

Proyect. **Smart Hatch: Sistema lot de Monitoreo Controlado.**

M. Ingeniera: Jacqueline Lissette Hernández Nunez.

Instituto Universitario de Yucatán

Ingeniería en Software; **Desarrollo Web**
Mérida, Yucatán, México a 07 de abril de 2026

27012400032 - Elias Isaac Kob Tec

270124000 – Franklin Alain Méndez Dzul

5° Cuatrimestre

Índice:

Índice, 1.

Introducción, 2.

Objetivos Generales y específicos, 3.

Justificación, 4.

Metodología, 5.

Marco Teórico, 7.

Resultados Esperados, 14.

Diagramas y Esquemas, 16.

Anexos y Fragmentos de Código, 19.

Referencias Bibliográficas, 26.

Licencia, 27.

Introducción:

En la actualidad, la automatización de procesos ha cobrado gran relevancia en diversos campos, especialmente en aquellos donde las condiciones ambientales influyen directamente en el éxito de un resultado biológico. Tal es el caso de la incubación de huevos, cultivos bacterianos o germinación de semillas, donde factores como la temperatura, humedad y control del entorno son críticos para garantizar un desarrollo adecuado.

El presente proyecto propone el diseño y desarrollo de una **incubadora automatizada**, la cual integra tanto componentes de hardware como de software para crear un sistema de control de ambiente cerrado, confiable y eficiente. Este sistema emplea microcontroladores ESP32, sensores y actuadores que permiten monitorear y regular variables clave en tiempo real, reduciendo la intervención humana y minimizando errores que podrían comprometer el proceso.

Además, se implementa una plataforma web basada en arquitectura MVC, que incluye funcionalidades como autenticación de usuarios, gestión de datos **mediante operaciones CRUD** y **visualización de información en un panel interactivo**. Esto permite a los usuarios supervisar el estado de la incubación, registrar procesos y ejecutar acciones de **control de manera remota**.

En conjunto, este proyecto no solo busca optimizar el proceso de incubación, sino también demostrar la **aplicación de tecnologías modernas como IoT, bases de datos y desarrollo web en la solución de problemas reales**, donde la precisión y la confiabilidad son fundamentales.

Objetivos:

Objetivo General

Desarrollar una incubadora automatizada mediante la integración de hardware y software, capaz de monitorear y controlar variables ambientales como temperatura, humedad y estado del entorno, garantizando condiciones óptimas para procesos biológicos de incubación.

Objetivos Específicos

- ✚ Diseñar e implementar un sistema de monitoreo utilizando sensores para medir temperatura, humedad, y nivel de agua.
- ✚ Desarrollar un sistema de control basado en actuadores que permita regular la temperatura, distribuir el calor y realizar la rotación automática de los huevos.
- ✚ Implementar la comunicación entre dispositivos mediante protocolos (como es el MQTT) que permitan la transmisión de datos en tiempo real.
- ✚ Diseñar y desarrollar una aplicación web con arquitectura MVC que permita la gestión de usuarios, lotes de incubación y registros del sistema en tiempo real.
- ✚ Crear una base de datos que almacene información histórica de sensores y acciones realizadas por los actuadores.
- ✚ Incorporar funcionalidades CRUD para la administración eficiente de usuarios y procesos de incubación.
- ✚ Desarrollar un panel interactivo que permita visualizar el estado actual de la incubadora, usando gráficas y simbología global y ejecutar acciones de control de manera remota.

Justificación:

La incubación de huevos y otros procesos biológicos controlados requieren condiciones ambientales precisas y constantes, tales como temperatura, humedad y estabilidad del entorno. En métodos tradicionales, estos factores dependen en gran medida de la supervisión humana, lo que incrementa el riesgo de errores, variaciones no deseadas y, en consecuencia, pérdidas significativas en la producción.

Ante esta problemática, surge la necesidad de implementar soluciones tecnológicas que permitan automatizar y optimizar estos procesos. El desarrollo de una incubadora automatizada representa una alternativa eficiente, ya que integra sensores, actuadores y sistemas de control capaces de monitorear y ajustar las condiciones internas en tiempo real. Esto no solo mejora la precisión del proceso, sino que también reduce la intervención manual y aumenta la tasa de éxito en la incubación.

Asimismo, la incorporación de una plataforma web facilita la supervisión remota, el registro de datos históricos y la toma de decisiones informadas, aportando valor tanto en contextos educativos como productivos. Este proyecto resulta relevante porque aplica conocimientos de electrónica, programación, bases de datos y desarrollo web en una solución práctica, demostrando el potencial de la tecnología en la automatización de procesos críticos donde la vida depende de un ambiente controlado.

Metodología:

Para el desarrollo de la incubadora automatizada, se adoptó una metodología basada en el desarrollo por etapas, integrando componentes de hardware y software de manera progresiva. Este enfoque permitió diseñar, construir, probar e implementar el sistema de forma organizada, asegurando su correcto funcionamiento.

- I. En primer lugar, se realizó la **fase de análisis y definición de requerimientos**, donde se identificaron las variables críticas del sistema, como la temperatura, humedad, ventilación, nivel de agua y control de acceso. Asimismo, se definieron los componentes necesarios, incluyendo microcontroladores, sensores, actuadores y tecnologías de software.
- II. Posteriormente, se llevó a cabo la **fase de diseño**, la cual se dividió en dos partes. En el diseño de hardware, se estableció la arquitectura del sistema utilizando dos microcontroladores ESP32: uno encargado del monitoreo de sensores y otro del control de actuadores. En el diseño de software, se definió la estructura de la aplicación web bajo el modelo MVC, así como el diseño de la base de datos con sus respectivas tablas y relaciones.
- III. En la **fase de implementación**, se procedió a la conexión e integración de los componentes físicos, incluyendo sensores (temperatura, humedad, nivel de agua y detección de apertura) y actuadores (foco, ventilador y servomotor). Paralelamente, se desarrolló la aplicación web utilizando herramientas como Flask y SQLite3, implementando funcionalidades como autenticación de usuarios, registro de datos y operaciones CRUD.
- IV. A continuación, se desarrolló la **fase de comunicación e integración**, donde se estableció la conexión entre los microcontroladores y la aplicación web mediante el protocolo MQTT, permitiendo el envío y recepción de datos en tiempo real. Esto hizo posible automatizar decisiones, como activar la calefacción cuando la temperatura desciende por debajo del valor ideal.

- V. Finalmente, se realizó la **fase de pruebas y validación**, en la cual se verificó el correcto funcionamiento del sistema completo. Se evaluó la precisión de los sensores, la respuesta de los actuadores, la estabilidad de la comunicación y la funcionalidad de la plataforma web. Con base en los resultados, se realizaron ajustes para mejorar la eficiencia, confiabilidad y estabilidad del sistema.

Esta metodología permitió desarrollar un sistema integral, funcional y confiable, capaz de mantener condiciones controladas de manera automatizada y supervisada.

Marco Teórico

El desarrollo de una incubadora automatizada requiere la integración de múltiples áreas del conocimiento, incluyendo la electrónica, la programación, la automatización y el desarrollo web. Este sistema tiene como objetivo principal mantener condiciones ambientales controladas que permitan el desarrollo adecuado de procesos biológicos como la incubación de huevos, mediante el uso de sensores, actuadores y plataformas digitales de monitoreo.

1. Incubación Artificial

La incubación artificial es el proceso mediante el cual se reproducen de manera controlada las condiciones necesarias para el desarrollo de embriones fuera del ambiente natural. En el caso de huevos de aves, los factores más importantes son la temperatura (aproximadamente 37.5°C), la humedad relativa (entre 50% y 65%) y la rotación periódica de los huevos.

La temperatura es crítica, ya que pequeñas variaciones pueden afectar el desarrollo embrionario o provocar la muerte del embrión. La humedad, por su parte, influye en la pérdida de agua del huevo y en la formación adecuada del polluelo. Finalmente, la rotación evita que el embrión se adhiera a la membrana interna, lo cual es esencial para su desarrollo normal.

2. Sistemas Embebidos y Microcontroladores

Un sistema embebido es un sistema computacional diseñado para realizar funciones específicas dentro de un dispositivo. En este proyecto se emplean microcontroladores ESP32, los cuales destacan por su capacidad de procesamiento, conectividad WiFi integrada y bajo consumo energético, lo que los hace ideales para aplicaciones de monitoreo y control en tiempo real.

El uso de dos microcontroladores permite dividir responsabilidades:

- Uno encargado del monitoreo de sensores (adquisición de datos).
- Otro encargado del control de actuadores (ejecución de acciones).

Esta arquitectura distribuida mejora la eficiencia, reduce la carga de trabajo en cada dispositivo y aumenta la confiabilidad del sistema.

2.1 Módulo de Relé de 4 Canales

El módulo de relé de 4 canales es un componente fundamental en el sistema, ya que permite controlar dispositivos eléctricos de mayor potencia mediante señales de bajo voltaje provenientes del microcontrolador.

Un relé funciona como un interruptor electromecánico que se activa o desactiva cuando recibe una señal eléctrica. En este proyecto, el módulo de 4 canales permite controlar múltiples actuadores de manera independiente, tales como el foco cerámico, el ventilador u otros dispositivos adicionales.

Características principales:

- Control de hasta 4 dispositivos eléctricos de forma independiente.
- Aislamiento entre el circuito de control (ESP32) y el circuito de potencia.
- Activación mediante señales digitales (HIGH/LOW).

El uso de relés permite manejar cargas de mayor voltaje (como 110V o 220V) sin comprometer la integridad del microcontrolador, garantizando seguridad y eficiencia en el control de los actuadores.

2.2 Fuente de Alimentación (Eliminador de 12V)

La fuente de alimentación o eliminador de 12V es el componente encargado de suministrar energía eléctrica estable a todo el sistema. Convierte la corriente alterna (AC) de la red eléctrica en corriente directa (DC) adecuada para el funcionamiento de los dispositivos electrónicos.

Funciones principales:

- Proveer energía a los actuadores como el ventilador y el servomotor.
- Alimentar el módulo de relés y otros componentes electrónicos.
- Garantizar un suministro estable y continuo.

Una fuente de alimentación adecuada es esencial para evitar fallos en el sistema, variaciones de voltaje o daños en los componentes. En sistemas automatizados como la incubadora, donde la estabilidad es crítica, contar con una fuente confiable asegura el correcto funcionamiento continuo.

2.3 Integración del Sistema Embebido

La integración de los microcontroladores, el módulo de relé y la fuente de alimentación permite crear un sistema robusto capaz de:

- Monitorear variables ambientales en tiempo real.
- Tomar decisiones automáticas basadas en datos.
- Controlar dispositivos eléctricos de manera segura.

Esta combinación de hardware constituye la base del sistema automatizado, permitiendo que la incubadora funcione de manera autónoma y eficiente.

3. Sensores

Los sensores son componentes fundamentales, ya que permiten medir las variables físicas del entorno:

3.1 Sensor DHT11 (Temperatura y Humedad)

El DHT11 es un sensor digital que mide temperatura y humedad con alta precisión. Funciona mediante un termistor y un sensor capacitivo de humedad. Proporciona datos digitales que pueden ser leídos directamente por el microcontrolador.

- Rango de temperatura: -40°C a 80°C
- Precisión: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Rango de humedad: 0% a 100%
- Aplicación: Mantener condiciones óptimas dentro de la incubadora.

3.2 Sensor de Nivel de Agua

Este sensor detecta la presencia o ausencia de agua en el recipiente encargado de generar humedad. Su funcionamiento se basa en la conductividad eléctrica del agua o en sensores flotantes.

- Función: Evitar que el sistema opere sin suficiente humedad.
- Importancia: Mantiene el equilibrio necesario para el desarrollo del embrión.

3.3 Sensor de Distancia (HC-SR04)

Este sensor detecta si el agua de la incubadora está al mínimo o lleno. Puede funcionar mediante ondas de sonido interrumpido o variaciones de sonido al choque y regreso.

- Función: Detectar alteraciones de distancia externas.
 - Importancia: Prevenir pérdidas de temperatura y humedad.
-

4. Actuadores

Los actuadores son los encargados de ejecutar acciones físicas basadas en las decisiones del sistema:

4.1 Foco Cerámico (Control de Temperatura)

Se utiliza como fuente de calor. Está conectado a un relé que permite encenderlo o apagarlo automáticamente.

- Función: Incrementar la temperatura interna.
- Control: Activado cuando la temperatura baja del valor ideal.

4.2 Ventilador de 6x6 de PC

Permite distribuir el aire caliente de manera uniforme dentro de la incubadora.

- Función: Evitar zonas de calor desigual.
- Beneficio: Mejora la estabilidad térmica.

4.3 Motorreductor

Se utiliza para realizar la rotación de los huevos de forma controlada.

- Función: Simular el movimiento natural.
 - Control: Programado por intervalos de tiempo.
-

5. Internet de las Cosas (IoT)

El IoT permite la conexión de dispositivos físicos a internet para el intercambio de datos. En este proyecto, los microcontroladores envían información a una plataforma web y reciben instrucciones.

Esto permite:

- Monitoreo remoto

- Automatización de decisiones
 - Registro de datos en tiempo real
-

6. Protocolo MQTT

MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) es un protocolo de comunicación ligero basado en el modelo publicador/suscriptor.

- **Publicador:** Envía datos (ej. sensores).
- **Suscriptor:** Recibe datos (ej. sistema de control).
- **Broker:** Intermediario que gestiona los mensajes.

Ventajas:

- Bajo consumo de ancho de banda
- Alta eficiencia
- Ideal para IoT

Fragmento:

Si la temperatura baja, el sistema envía un mensaje como: {"calefaccion": "ON"}

7. Arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador)

El patrón MVC permite organizar el software en tres componentes:

- **Modelo:** Maneja la base de datos y la lógica.
- **Vista:** Interfaz gráfica (lo que ve el usuario).
- **Controlador:** Gestiona la interacción entre modelo y vista.

Beneficios:

- Facilita mantenimiento
 - Mejora la organización del código
 - Permite escalabilidad
-

8. Framework Flask

Flask es un *framework* de desarrollo web en Python, ligero y flexible.

Características:

- Permite crear aplicaciones web rápidamente
- Soporta rutas, formularios y sesiones
- Se integra fácilmente con bases de datos

En este proyecto se utiliza para:

- Crear el panel del investigador y administrador
- Gestionar usuarios
- Procesar datos del sistema

9. Base de Datos (SQLite3)

SQLite3 es un sistema de gestión de bases de datos relacional, ligero y sin servidor.

Ventajas:

- Fácil implementación
- Bajo consumo de recursos
- Ideal para proyectos pequeños y medianos

Se utilizan las siguientes tablas:

- **Usuarios:** Gestión de accesos
- **Lotes de incubación:** Parámetros del proceso
- **Registro de sensores:** Historial ambiental
- **Registro de actuadores:** Acciones realizadas

10. Sistema CRUD

CRUD representa las operaciones básicas de gestión de datos:

- **Create (Crear):** Registrar nuevos datos
- **Read (Leer):** Consultar información
- **Update (Actualizar):** Modificar registros
- **Delete (Eliminar):** Borrar datos

Aplicaciones en el sistema:

- Registro de usuarios

- Gestión de lotes
 - Supervisión de datos históricos
-

11. Dashboard y Monitoreo

El dashboard es la interfaz principal del usuario, donde se visualizan datos en tiempo real:

- Temperatura y humedad
- Estado de la incubadora
- Día del proceso
- Botones de control manual

Esto permite una supervisión eficiente y toma de decisiones rápida.

El desarrollo de la incubadora automatizada se fundamenta en la integración de tecnologías modernas que permiten controlar y supervisar procesos biológicos de manera eficiente. La combinación de sensores, actuadores, comunicación IoT, bases de datos y desarrollo web da como resultado un sistema robusto, confiable y adaptable, capaz de mejorar significativamente los resultados de incubación.

Resultados esperados (teoría):

El desarrollo e implementación de la incubadora automatizada permitirá obtener resultados orientados a mejorar la eficiencia, precisión y confiabilidad en el control de procesos biológicos que requieren condiciones ambientales específicas.

Se espera que el sistema sea capaz de **mantener de manera estable la temperatura y humedad** dentro de los rangos óptimos definidos para la incubación, mediante la lectura continua de los sensores y la activación automática de los actuadores. Esto garantizará un entorno adecuado para el desarrollo de los embriones, reduciendo significativamente los riesgos asociados a variaciones ambientales.

Asimismo, se espera que el sistema realice de forma automática la **rotación periódica de los huevos** mediante el motorreductor, simulando las condiciones naturales necesarias para un desarrollo adecuado. Este proceso permitirá disminuir la intervención humana y aumentar la probabilidad de éxito en la incubación.

Otro resultado esperado es la correcta **detección de eventos críticos**, como la temperatura fuera del umbral requerido de la incubadora o la falta de agua en el sistema de humidificación. Ante estas situaciones, el sistema deberá alertar al usuario o tomar acciones automáticas para evitar afectaciones en el proceso.

En el ámbito tecnológico, se espera lograr una **comunicación eficiente en tiempo real** entre los microcontroladores y la aplicación web mediante el protocolo MQTT, permitiendo el monitoreo remoto y la toma de decisiones automatizadas.

Además, la implementación de la plataforma web permitirá:

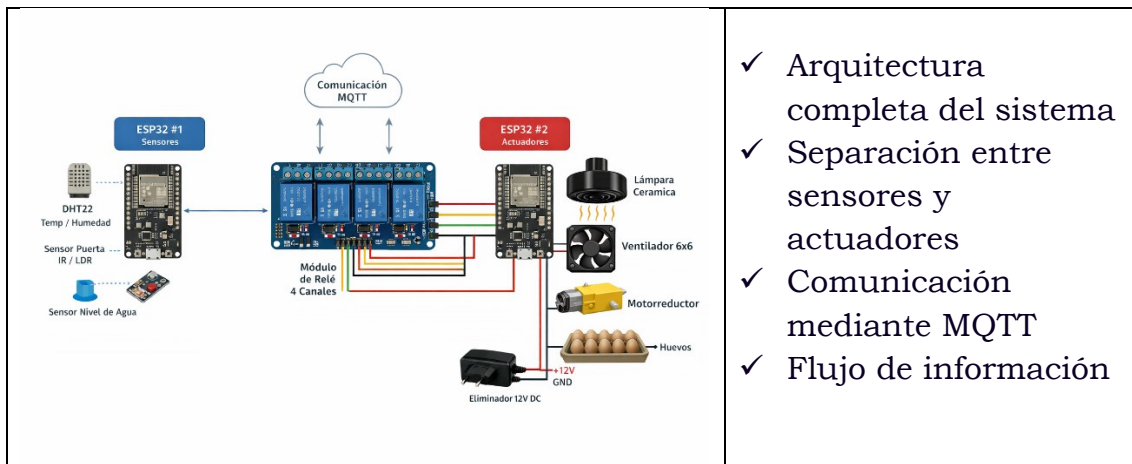
- Visualizar variables como temperatura, humedad y estado del sistema en tiempo real.
- Gestionar usuarios y procesos de incubación mediante operaciones CRUD.
- Consultar registros históricos para análisis y mejora del proceso.
- Ejecutar acciones manuales en caso de emergencia (por ejemplo, encender o apagar dispositivos).

Finalmente, se espera que el sistema en su conjunto sea **estable, confiable y fácil de usar**, proporcionando una herramienta funcional tanto para fines educativos como productivos. Este proyecto demostrará la viabilidad de aplicar tecnologías como IoT, sistemas embebidos y desarrollo web en la automatización de procesos donde la precisión es un factor crítico.

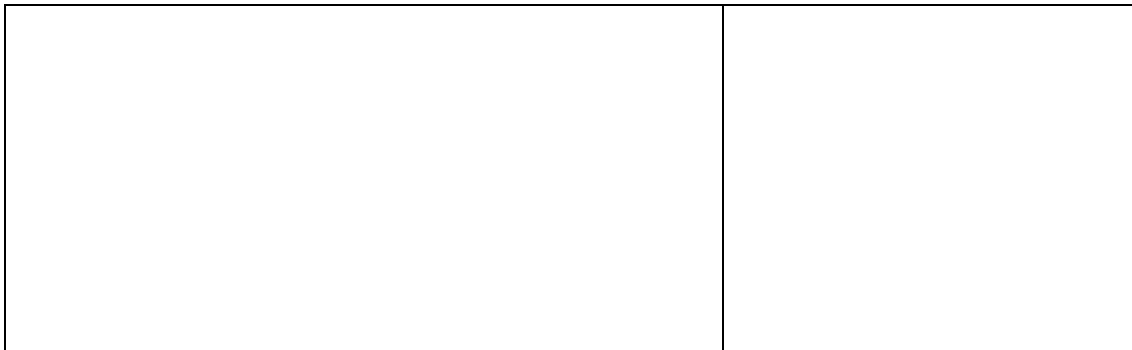
Diagramas y Esquemas:

Se presentan los diagramas, esquemas y materiales complementarios que permiten comprender de manera visual y técnica el funcionamiento de la incubadora automatizada.

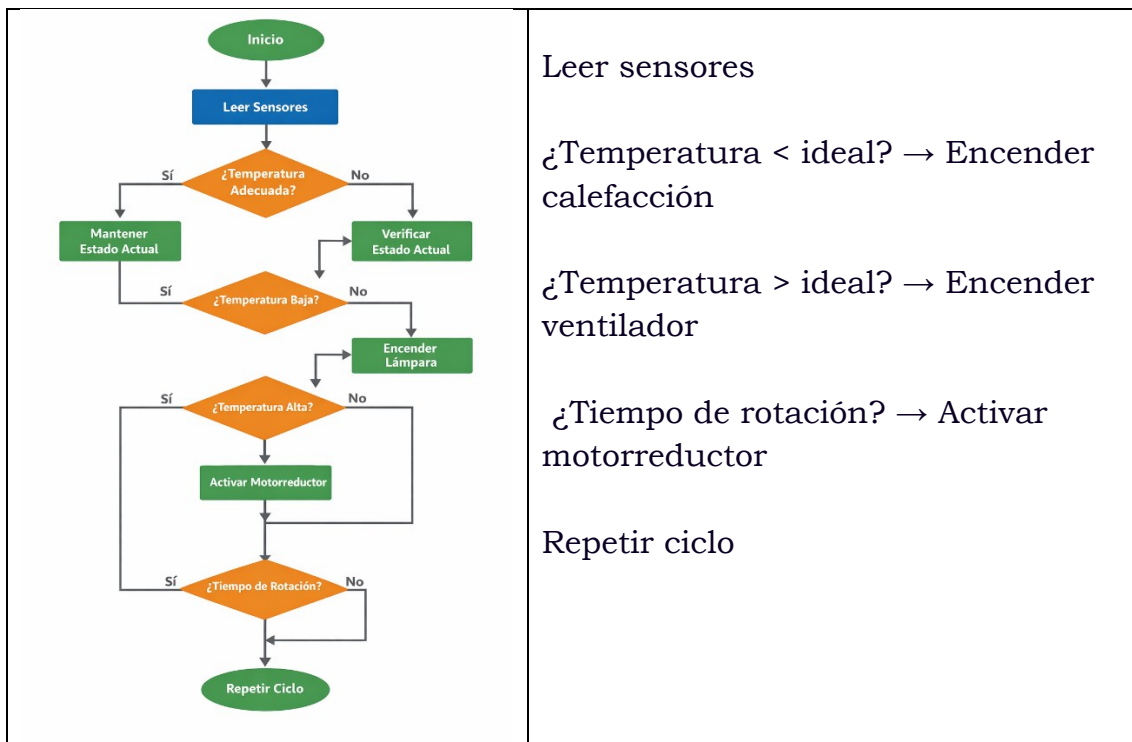
1. Diagrama General del Sistema



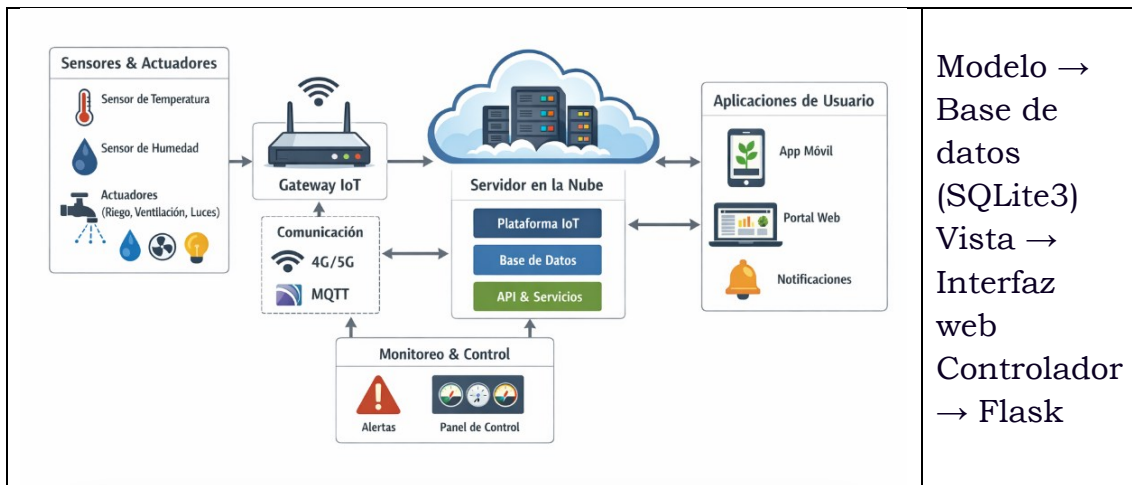
2. Diagrama de conexión eléctrica



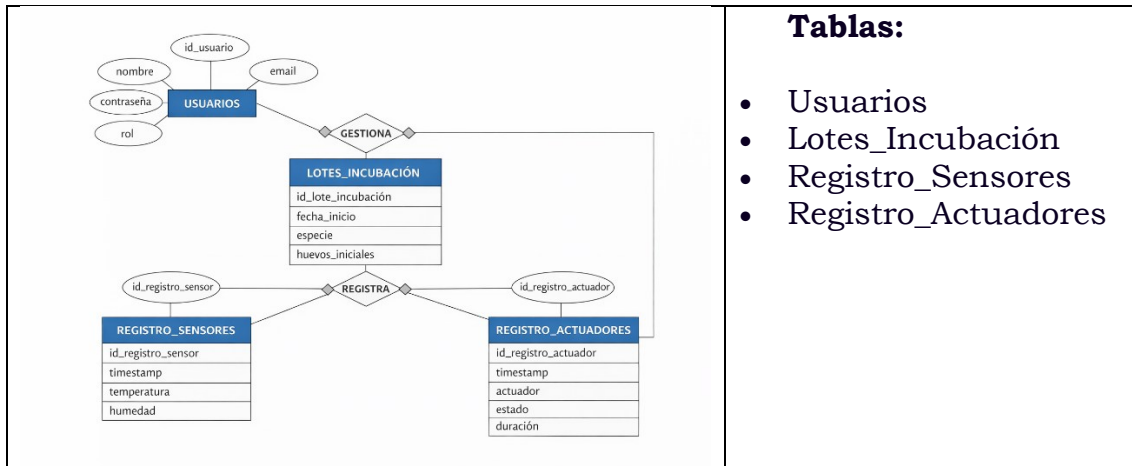
3. Diagrama del Flujo del Sistema



4. Diagrama de la Arquitectura del Software



5. Modelo Entidad-Relación



Tablas:

- Usuarios
- Lotes_Incubación
- Registro_Sensores
- Registro_Actuadores

A) LISTA DE COMPONENTES

Componente	Cantidad	Descripción
ESP32	2	Microcontroladores
DHT11	1	Temp/Humedad
Relé 4 canales	1	Controles actuadores
Lámpara cerámica	1	Fuente de calor
Ventilador 6x6	1	Ventilación
Motorreductor	1	Rotación
Fuente 12V	1	Alimentación

Anexos y Fragmentos de código:

Anexo: Código Fuente (Fragmentos Importantes)

En este apartado se presentan los fragmentos más relevantes del código fuente del sistema, desarrollado utilizando el framework Flask en lenguaje Python. Estos fragmentos permiten comprender la lógica principal del funcionamiento de la aplicación web, la interacción con la base de datos y la comunicación con el hardware.

1. Configuración del Servidor Web

El sistema se inicializa mediante la configuración del servidor Flask, definiendo rutas, carpetas de plantillas y archivos estáticos, así como variables de entorno para la seguridad del sistema.

```
Python
app = Flask(__name__,
            template_folder=os.path.join(vista_dir, 'templates'),
            static_folder=os.path.join(vista_dir, 'static'))

app.secret_key = os.getenv('SECRET_KEY', 'clave_por_defecto_local')
DATABASE_URL = os.getenv('DATABASE_URL')
```

Este fragmento establece la estructura base del sistema web y permite la gestión segura de sesiones.

2. Conexión a la Base de Datos

Se utiliza PostgreSQL como sistema gestor de base de datos, estableciendo una conexión mediante la librería psycopg2.

```
Python
def obtener_conexion():
    conn = psycopg2.connect(DATABASE_URL)
    with conn.cursor() as cur:
        cur.execute("SET timezone = 'America/Merida';")
    return conn
```

Este método permite centralizar y reutilizar la conexión a la base de datos en todo el sistema.

3. Sistema de Autenticación

El sistema implementa autenticación de usuarios mediante validación de credenciales y control de roles.

```
Python
@app.route('/login', methods=['POST'])
def procesar_login():
    usuario_form = request.form['usuario']
    password_form = request.form['password']
```

Este proceso permite diferenciar entre usuarios administradores e investigadores, controlando el acceso a distintas funcionalidades.

4. Envío de Correos Electrónicos

El sistema incluye un módulo para enviar credenciales automáticamente a los usuarios registrados.

```
Python
def enviar_correo_credenciales(correo_destino, nombre, usuario_gen, password_gen):
```

Además, se implementa el uso de hilos para ejecutar el envío de correos en segundo plano:

```
Python
def enviar_correo_async(correo, nombre, usuario, password):
```

Esto mejora el rendimiento del sistema al evitar bloqueos en la ejecución principal.

5. Inicialización de Tablas (Base de Datos)

El sistema crea automáticamente las tablas necesarias si no existen.

```
Python
def inicializar_tabla_lotes():

Python
def inicializar_tabla_actuadores():

Python
def inicializar_tabla_acciones():
```

Estas tablas permiten gestionar:

- Lotes de incubación
- Estado de actuadores
- Historial de acciones

6. Panel de Administración (CRUD)

El sistema implementa operaciones CRUD para la gestión de usuarios.

```
Python
@app.route('/agregar_usuario', methods=['POST'])

Python
@app.route('/editar_usuario/<int:id>', methods=['POST'])

Python
@app.route('/eliminar_usuario/<int:id>', methods=['POST'])
```

Estas funciones permiten crear, editar y eliminar usuarios dentro del sistema.

7. Dashboard del Investigador

Se encarga de mostrar los datos en tiempo real provenientes de los sensores.

```
Python
@app.route('/dashboard')
def dashboard():
```

Incluye lógica para generar alertas automáticas en caso de valores fuera de rango:

```
Python
if temp < 36.5 or temp > 38.5:
```

8. API de Comunicación con el Hardware (ESP32)

El sistema utiliza endpoints tipo API para comunicarse con los microcontroladores.

Recepción de datos de sensores:

```
<> Python Run  
@app.route('/api/esp32/sensores', methods=['POST'])
```

Consulta de sensores:

```
<> Python Run  
@app.route('/api/sensores')
```

Control de actuadores:

```
<> Python Run  
@app.route('/api/actuadores', methods=['GET', 'POST'])
```

Estos endpoints permiten la integración del sistema web con el hardware en tiempo real.

9. Control del Sistema de Volteo

Se implementa un sistema para controlar el giro de los huevos mediante el motorreductor:

```
<> Python Run  
@app.route('/api/volteo_manual', methods=['POST'])
```

Además, el sistema permite sincronizar acciones con el ESP32 mediante rutas específicas.

10. Gestión de Lotes de Incubación

El sistema permite crear y administrar lotes de incubación:

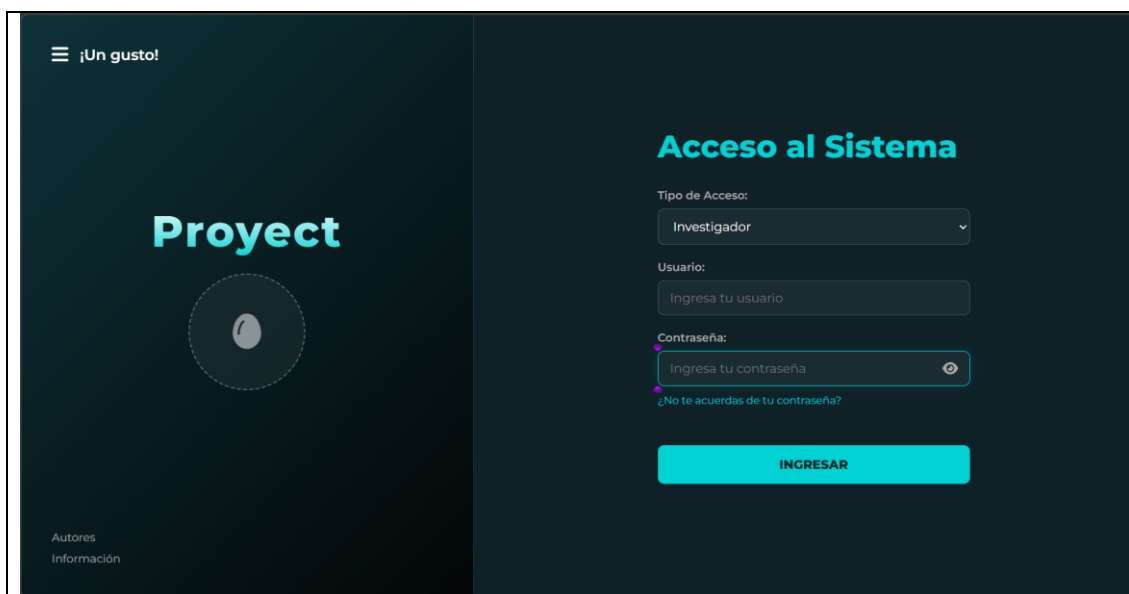
```
<> Python Run  
@app.route('/agregar_lote', methods=['POST'])
```

```
<> Python Run  
@app.route('/api/lotes')
```

Esto permite llevar un seguimiento del proceso de incubación.

Anexo: Vista e Interacción Web (Explicación de la Página web)

LOGIN (INICIO DE SESIÓN CON CREDENCIALES):



La interfaz mostrada corresponde a la pantalla de acceso al sistema web de la incubadora automatizada. Esta sección permite a los usuarios autenticarse para ingresar a la plataforma y acceder a las funcionalidades del sistema.

El diseño de la interfaz se divide en dos secciones principales. En el lado izquierdo se presenta un panel visual con el nombre del proyecto, acompañado de elementos gráficos que aportan identidad visual al sistema. En la parte inferior de este panel se incluyen opciones informativas como “Autores” e “Información”.

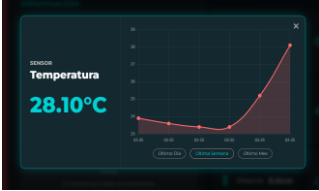
En el lado derecho se encuentra el formulario de acceso titulado “**Acceso al Sistema**”, el cual contiene los siguientes elementos:

- **Tipo de acceso:** Un menú desplegable que permite seleccionar el rol del usuario, como por ejemplo “Investigador”. Esto sugiere la implementación de un sistema de roles para el control de permisos.
- **Usuario:** Campo de entrada donde el usuario ingresa su identificador.
- **Contraseña:** Campo seguro para la autenticación, con opción de visualización mediante un ícono.
- **Recuperación de contraseña:** Enlace para usuarios que hayan olvidado sus credenciales.
- **Botón “Ingresar”:** Permite enviar la información para validación en el sistema.

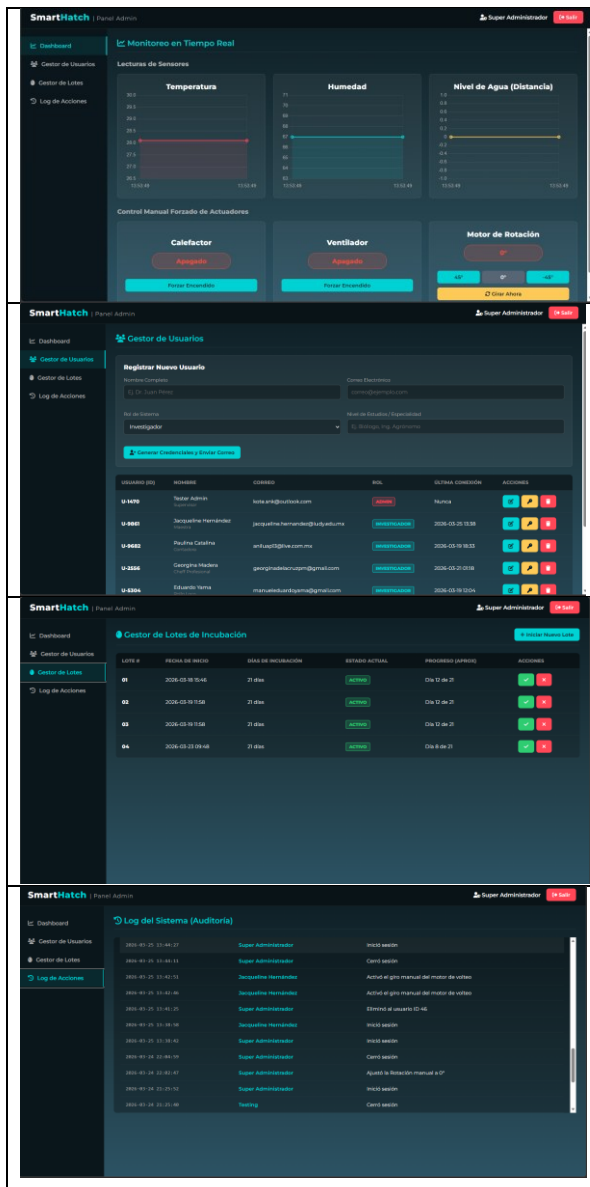
El diseño utiliza una paleta de colores oscuros con acentos en tonos turquesa, lo cual mejora la legibilidad y proporciona una apariencia moderna. Además, la estructura es clara e intuitiva, facilitando la interacción del usuario.

Esta pantalla representa el primer nivel de seguridad del sistema, ya que controla el acceso mediante autenticación y diferenciación de roles, asegurando que únicamente usuarios autorizados puedan gestionar la incubadora.

PANEL DE INVESTIGADOR (USUARIO BASICO)

	
La imagen corresponde al panel principal del sistema para el usuario con rol de investigador, el cual permite supervisar en tiempo real el estado de la incubadora automatizada. Esta interfaz funciona como un dashboard interactivo, donde se centraliza la información más relevante del proceso de incubación. El diseño se organiza en múltiples secciones claramente diferenciadas: 1. Panel de Alertas En el lado izquierdo se muestra una sección destacada de alertas, la cual indica condiciones críticas del sistema. En este caso, se presenta una advertencia de temperatura fuera del rango ideal (28.1°C), solicitando revisar el sistema de calentamiento. Esta funcionalidad permite al usuario identificar rápidamente problemas que podrían afectar el proceso.	
2. Sección de Información General En la parte central se encuentra el apartado de información, que incluye: ● Gestión de lotes: Visualización de diferentes lotes de incubación (Lote #01, #02, etc.), con opción para crear nuevos lotes. ● Tiempo de incubación: Muestra el tiempo transcurrido del proceso en formato de días, horas y minutos, junto con el progreso respecto al total de días requeridos. ● Estado del volteo: Indica si el sistema de rotación de huevos está funcionando correctamente, incluyendo la fecha y hora del último movimiento registrado.	
3. Módulo de Sensores En el lado derecho se presentan los valores obtenidos de los sensores en tiempo real: ● Temperatura: Muestra el valor actual dentro de la incubadora. ● Humedad: Indica el porcentaje de humedad relativa. ● Distancia: Puede representar la medición de algún sensor auxiliar (por ejemplo, nivel o posición). Estos datos son esenciales para el monitoreo continuo del entorno.	
4. Módulo de Actuadores Junto a los sensores, se encuentra el estado de los dispositivos de control: ● Calefactor: Indica si el sistema de calentamiento está activo o apagado. ● Ventilador: Muestra el estado del sistema de ventilación. ● Rotación: Representa el ángulo o estado del mecanismo de giro de los huevos. Esto permite verificar que las acciones del sistema se estén ejecutando correctamente.	
5. Visualización Gráfica En la parte inferior se observa una gráfica de temperatura, la cual muestra el comportamiento de esta variable a lo largo del tiempo. Este tipo de visualización facilita el análisis de tendencias y la detección de anomalías.	
6. Barra Superior En la parte superior se muestra el nombre del sistema, el usuario activo (Investigador) y la opción para cerrar sesión, lo que refuerza el control de acceso y la seguridad del sistema.	

PANEL DE ADMINISTRADOR:



La interfaz corresponde al panel de administrador del sistema, el cual ofrece un control completo sobre la incubadora y la gestión de usuarios y procesos. Este panel está diseñado para supervisar, administrar y tomar decisiones en tiempo real.

El sistema se divide en cuatro módulos principales:

- **Monitoreo en tiempo real:** Muestra gráficas de temperatura, humedad y nivel de agua, permitiendo analizar el comportamiento del sistema. También incluye controles manuales para activar o desactivar el calefactor, ventilador y motor de rotación.
- **Gestión de usuarios:** Permite registrar nuevos usuarios, asignar roles y administrar credenciales mediante operaciones CRUD. Incluye una tabla con información como nombre, correo, rol y acciones disponibles (editar o eliminar).
- **Gestión de lotes de incubación:** Facilita el control de los procesos activos, mostrando información como fecha de inicio, duración, estado y progreso. Además, permite editar o eliminar registros.
- **Auditoria (registro de acciones):** Aquí monitorea cada acción de los usuarios e investigadores, si inicio sesión, si apagó o prendió forzosamente, incluso si giro el huevo.

En la parte superior se muestra el usuario activo (Administrador) y la opción de cerrar sesión, garantizando el control de acceso.

Referencias:

- Arduino. (2023). *Arduino documentation*. <https://www.arduino.cc>
- Espressif Systems. (2023). *ESP32 technical reference manual*. <https://www.espressif.com>
- Adafruit Industries. (2023). *DHT22 temperature-humidity sensor guide*. <https://learn.adafruit.com>
- HiveMQ. (2023). *MQTT essentials: A lightweight IoT protocol*. <https://www.hivemq.com>
- Eclipse Foundation. (2023). *MQTT protocol specification*. <https://mqtt.org>
- Python Software Foundation. (2023). *Flask documentation*. <https://flask.palletsprojects.com>
- SQLite Consortium. (2023). *SQLite documentation*. <https://www.sqlite.org>
- Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.
- Pressman, R. S. (2014). *Software engineering: A practitioner's approach*. McGraw-Hill.
- Stallings, W. (2013). *Data and computer communications*. Pearson.

Referencias de imágenes y diagramas

Diagramas elaborados por el autor mediante herramientas de inteligencia artificial basadas en modelos generativos, a partir de la arquitectura del sistema propuesto.

Los elementos visuales fueron inspirados en documentación técnica de fabricantes y plataformas como Arduino, Espressif Systems y Adafruit Industries

“La información presentada en este documento fue elaborada a partir de fuentes académicas, documentación oficial y conocimientos técnicos en las áreas de sistemas embebidos, desarrollo web e Arquitectura computacional.”

Licencia de Uso

Este proyecto se distribuye bajo la licencia **Creative Commons Atribución-No Comercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)**.

Se permite compartir, copiar, redistribuir, adaptar y modificar el contenido del presente trabajo para fines académicos y educativos, siempre y cuando se otorgue el debido reconocimiento a los autores y no se utilice con fines comerciales.

Los autores conservan la autoría intelectual del proyecto, promoviendo la libre difusión del conocimiento y el uso responsable de la información aquí presentada.

Autores:

- Elías Isaac Kob Tec
- Franklin Alain Méndez Dzul

Año: 2026